Évaluation- Accélération et vitesse

NOM : **Classe :**

Prénom :

Exercice 1 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s)

2,5 = 0,5 × 5

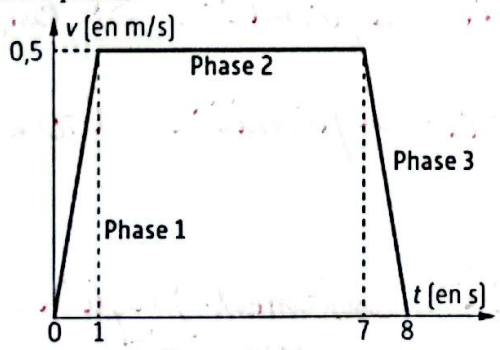
❶ L'accélération s'exprime en :	☐ m/s	☐ km/h	☒ m/s^2
❷ lors d'un mouvement rectiligne lorsque la vitesse diminue :	☒ l'accélération est négative	☐ l'accélération est constante	☐ l'accélération est positive
❸ La vitesse se calcule grâce à la formule :	☒ $v = \frac{d}{t}$	☐ $v = d \times t$	☐ $v = \frac{t}{d}$
❹ Pour une distance de 40 m parcourue en 5 secondes :	☐ v = 8 km/h	☐ v = 200 km/h	☒ v = 8 m/s
❺ Si je passe d'une vitesse de 5 m/s à une vitesse de 15 m/s en 2 secondes, mon accélération vaut :	☐ a = 3 m/s^2	☒ a = 5 m/s^2	☐ a = 10 m/s^2

Exercice 2 : Calculer une énergie

6,5

Un robot se déplace en suivant un mouvement rectiligne dont le cycle est décrit par le graphique suivant :

1. Identifiez la nature du mouvement pour chacune des 3 phases.



Phase 1 :
Mouvement rectiligne uniformément accéléré
0,5 0,5

Phase 2 :
Mouvement rectiligne uniforme
1

Phase 3 :
Mouvement rectiligne uniformément décéléré
0,5 0,5

2. Calculer l'accélération, en m/s^2 dans chaque cas.

Phase 1 : $a = \frac{0,5}{1} = 0,5\ m/s^2$

Phase 2 : $a = 0\ m/s$

Phase 3 : $a = \frac{0 - 0,5}{8 - 7} = -0,5\ m/s^2$

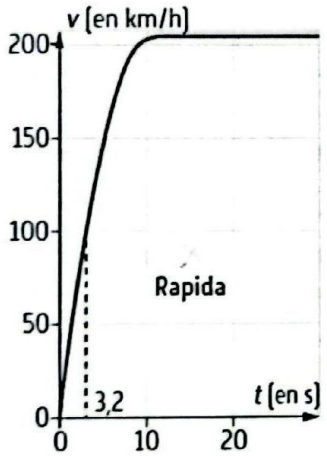
Scanné avec CamScanner

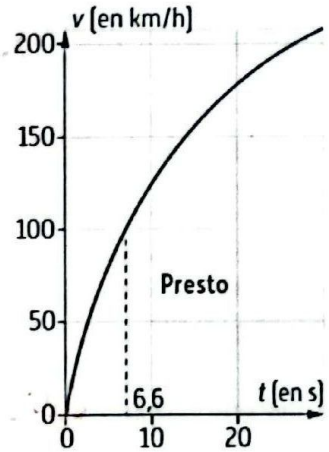
Exercice 3 9 pts

Quels sont les avantages de la voiture Rapida?

Les données ci-dessous sont des caractéristiques de deux automobiles.

Modèle	Rapida	Presto
Moteur	Électrique	Thermique
Puissance	460 ch	384 ch
Consommation	10 kW/100 km	10 L/100 km
Rejet CO_2	50 g/km	240 g/km





❶ S'approprier :

1.1 Quelle est la voiture qui, départ arrêté, atteint la première 50 km/h? 100 km/h?

1pt La voiture rapida atteint la première 50 km/h

1pt La voiture rapida atteint la première 100 km/h

1.2. Quelle est celle qui a une accélération constante jusqu'à 100 km/h?

1pt La voiture rapida accélère constamment jusqu'à 100 km/h (on a une droite)

❷ Analyser - Raisonner

Commentez les variations des deux courbes modélisant la vitesse en fonction du temps entre 0 et 30s

Rapida :

on a une vitesse proportionnelle au temps puis une vitesse constante.

Presto :

La vitesse augmente de manière non proportionnelle.

1pt

1pt

Scanné avec CamScanner

Réaliser

Calculer l'accélération moyenne de chacun des deux véhicules pour passer de 0 à 100 km/h.

conversion 1pt

Rapida :

$a = \frac{100/3,6}{3,2}$ ← v en m/s ← temps pour atteindre 100 km/h

$a = 8,68\ m/s^2$

1pt

Presto :

$a = \frac{100/3,6}{6,6} = 4,21\ m/s^2$

1pt

1m si conversion fausse.

Valider

Un corps humain non entraîné supporte sans difficulté des accélérations horizontales inférieures à 1G. L'accélération d'un des deux véhicules dépasse-t-elle 1G (9,8 m/s²) entre 0 et 30 s.

Aucune voiture ne dépasse 1G.

1pt en fonction des résultats

Énigme : Bonus +1

Dans la grille ci-dessous, numérotez les neuf cases de 1 à 9 de façon que dans nimporte quelle ligne, colonne et diagonale, on nait jamais deux entiers consécutifs.

Par exemple, 2 et 3 sont des entiers consécutifs. 2 et 4 ne le sont pas.

		a	b	c
	d	e	f	
g	h	i		

Scanné avec CamScanner